

PROYECTO PRESENTADO

Presentación

Código:

Proyecto: Observabilidad de Infraestructura IT en la era de Producción de Software asistido por IA: métodos y plataformas tecnológicas

Fecha de Generación de copia: 19/05/2026 17:14:44

Convocatoria: Convocatoria 2026

Tipo de Proyecto: PID EQUIPOS CONSOLIDADOS (PID TC) (Incentivado)

Programa: Sistemas de Información e Informática

Actividad: Investigación Aplicada

Fecha: Desde 01/04/2027 hasta 31/03/2030 - Duración: 3 años

Información del tipo de proyecto

Facultad: FACULTAD REGIONAL LA PLATA

UCT: GIDAS (Grupo de Investigación y Desarrollo Aplicado a Sistemas Informáticos y Computacionales)

Breve descripción o resumen técnico del PID

En las últimas décadas de la industria de software, las organizaciones migraron hacia entornos híbridos y cloud, lo que permitió incrementar la flexibilidad y escalabilidad en la infraestructura informática que da soporte a la construcción de aplicaciones de software moderno. Este contexto de heterogénea evolución de las aplicaciones de software tan cambiante y desafiante, desde la cantidad de despliegues como la

importancia de mantener estable la experiencia de usuario en las aplicaciones, generó nuevos desafíos operativos en las áreas de infraestructura IT.

El monitoreo clásico de las infraestructuras tecnológicas que sostienen el funcionamiento, operación y experiencias de usuarios, como verificar si un servidor está activo, si el nivel de CPU está superando cierto umbral o si la memoria está alcanzando su capacidad máxima, ya no alcanza para entender el comportamiento de sistemas distribuidos y dinámicos dado a que la infraestructura IT actual cambió radicalmente. De aquí surge la **observabilidad**, como evolución del monitoreo, capaz de explicar no solo "qué ocurre", sino también "por qué ocurre" y "cómo puede impactar" en el negocio.

La **observabilidad** en el ámbito de Infraestructura IT se entiende como la capacidad de recoger, correlacionar, analizar métricas, analizar logs y analizar trazas, para comprender el comportamiento interno de los sistemas complejos.

Este proyecto tiene como objetivo investigar y desarrollar **un marco de trabajo que integre métodos y plataformas de observabilidad aplicados a la infraestructura IT** para la nueva generación de aplicaciones informáticas - computacionales en la era producción de software asistida por Inteligencia Artificial.

Para avanzar en los objetivos del proyecto se busca diseñar y validar metodologías que permitan **detectar cuellos de botella, anticipar fallas y optimizar recursos** en entornos tecnológicos híbridos y distribuidos, acelerando la construcción de aplicaciones de software. Como producto resultante de proyecto se prevé la creación de un **prototipo de plataforma tecnológica** que integre características de observabilidad avanzada con herramientas de IA, generando impacto en la eficiencia de equipos de hardware, en la confiabilidad de servicios informáticos a los usuarios y a la agilidad de responder a problemas de infraestructura tecnológica en los procesos de producción de software.

Grupo de Trabajo

DIRECTOR	DNI	CUIT
NAHUEL, Eduardo Leopoldo	26645582	20266455829
E-mail	Categoría	Horas Semanales

CO-DIRECTOR

Rocca, Leandro

DNI

29160427

CUIT

20291604278

E-mail

leorocca@frlp.utn.edu.ar

Categoría

C

Horas Semanales

10

Investigadores principales**Investigador/a formado/a**

Álvarez Ferrando, Agustín

DNI

33244746

CUIT

20332447468

E-mail

aaferrando@frlp.utn.edu.ar

Categoría

D

Horas Semanales

10

Investigador/a formado/a

Peñalva, Mirta del Carmen

DNI

17102616

CUIT

23171026164

E-mail

penalvam@frlp.utn.edu.ar

Categoría

D

Horas Semanales

10

Investigador/a formado/a

MARCHESINI, JAVIER

DNI

34376926

CUIT

20343769262

E-mail

JMARCHESINI@FRLP.UTN.EDU.AR

Categoría

D

Horas Semanales

10

Investigadores colaboradores**Becario/a binid**

Caceres Petkowicz, Rafael Hernan

DNI

30911900

CUIT

20309119003

E-mail

rcpetkowicz@gmail.com

Categoría

G

Horas Semanales

20

Becario/a alumno/a

Bernal, Enmanuel

DNI

95520104

CUIT

20955201044

E-mail

emabercust@gmail.com

Categoría**Horas Semanales**

10

Presupuestos

Recursos humanos

Docentes Investigadores	Cantidad	Total en Pesos
DIRECTOR	1	\$ 3696000.00
CO-DIRECTOR	1	\$ 3696000.00
INVESTIGADOR/A FORMADO/A	3	\$ 9000000.00
BECARIO/A BINID	1	\$ 1440000.00
BECARIO/A ALUMNO/A	1	\$ 810000.00

Bienes de Consumo requeridos

Año Proyecto	Solicitado a	Financiación
1 año	UTN SCYT	\$ 500000.00
2 año	UTN SCYT	\$ 500000.00
3 año	UTN SCYT	\$ 500000.00

Servicios no personales requeridos anualmente

Año Proyecto	Descripción	Solicitado a	Financiación
1 año	Pasajes y viáticos para asistencia y exposición en congreso nacional	UTN SCYT	\$ 330000.00
2 año	Pasajes y viáticos para asistencia y exposición en congreso nacional	UTN SCYT	\$ 330000.00
3 año	Pasajes y viáticos para asistencia y exposición en congreso internacional	UTN SCYT	\$ 330000.00

Equipos Requeridos

Año Proyecto	Descripción	Solicitado a	Financiación
3 año	PC de escritorio con periféricos (monitor, teclado y mouse)	UTN SCYT	\$ 850000.00
2 año	Monitor de 27 pulgadas	UTN SCYT	\$ 875000.00
1 año	Memoria para Servidor HPE	UTN SCYT	\$ 875000.00

Equipos Disponibles

Año Proyecto	Descripción	Cantidad
1 año	Servidor para despliegue de infraestructura y aplicaciones	1
1 año	PC de escritorio con periféricos (monitor, teclado y mouse)	5
2 año	PC de escritorio con periféricos (monitor, teclado y mouse)	5
3 año	PC de escritorio con periféricos (monitor, teclado y mouse)	5
2 año	Servidor para despliegue de infraestructura y aplicaciones	1

3 año	Servidor para despliegue de infraestructura y aplicaciones	1
1 año	Proyector ViewSonic	1
2 año	Proyector ViewSonic	1
3 año	Proyector ViewSonic	1

Software Disponible

Año Proyecto	Descripción	Cantidad
1 año	Licencia de Microsoft 365	8
2 año	Licencia de Microsoft 365	8
3 año	Licencia de Microsoft 365	8

Co-Financiamiento de la Secretaria de Ciencia y Técnica

Año	Bienes	Servicios	Equipos	Bibliografía	Software	TOTAL
Año 1	\$ 500.000,00	\$ 330.000,00	\$ 875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.705.000,00
Año 2	\$ 500.000,00	\$ 330.000,00	\$ 875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.705.000,00
Año 3	\$ 500.000,00	\$ 330.000,00	\$ 850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.680.000,00
TOTAL	\$ 1.500.000,00	\$ 990.000,00	\$ 2.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.090.000,00

Presupuesto Total

Año	RRHH	Bienes	Servicios	Equipos	Bibliografía	Software	TOTAL
Año 1	\$ 18.642.000,00	\$ 500.000,00	\$ 330.000,00	\$ 875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.347.000,00
Año 2	\$ 18.642.000,00	\$ 500.000,00	\$ 330.000,00	\$ 875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.347.000,00
Año 3	\$ 18.642.000,00	\$ 500.000,00	\$ 330.000,00	\$ 850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.322.000,00
TOTAL	\$ 55.926.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 990.000,00	\$ 2.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.016.000,00

Cronograma

Cronograma de actividades

Año	Actividad	Duración (Meses)	Inicio	Fin
2029	Seguimiento post-transferencia y cierre del PID ajustes finales del prototipo, informes de cierre, talleres de retroalimentación técnica y divulgación de resultados en comunidades de la industria de sistemas (transferencia al medio socioproductivo)	4	01/12/2029	31/03/2030
2029	Talleres de capacitación y formación de RRHH en cátedras, Informe final del PID.	1	15/11/2029	15/12/2029

2029	Redacción de artículos para revistas científicas de especialidad, congresos internacionales y preparación de propiedad intelectual	3	01/09/2029	02/12/2029
2029	Transferencia ampliada de la solución a empresas / pymes / organismo público / otra dependencia de UTN La Plata para validar a solución generada	3	01/07/2029	01/10/2029
2029	Evaluación de impacto tecnológico y documentación de metodologías utilizadas para alcanzar los objetivos técnicos desarrollados	2	01/05/2029	01/07/2029
2029	Puesta a punto y pruebas de escalabilidad del prototipo de plataforma tecnológica	3	01/02/2029	02/05/2029
2028	Implementación inicial del prototipo de plataforma de observabilidad asistida por IA basado en los componentes explorados y testeados, siguiendo un enfoque metodológico de mejoras en la calidad de servicios IT	3	01/11/2028	01/02/2029
2028	Experiencias de usuario y evaluación de impacto en la performance de infraestructura IT del GIDAS	2	01/10/2028	01/12/2028
2028	Pruebas de integración y correlación de métricas/logs/trazas	3	01/08/2028	01/11/2028
2028	Validación de técnicas / métodos y ajuste de procesos técnicos	3	01/05/2028	31/07/2028
2028	Experimentación y configuraciones tecnologías IA para infraestructura tecnológica GIDAS con herramientas de observabilidad	3	01/02/2028	02/05/2028
2027	Ensayos exploratorios iniciales integrando metodos y herramientas de observabilidad usando infraestructura tecnológica y aplciaciones de software de GIDAS	4	01/10/2027	31/01/2028
2027	Redacción de informes técnicos y artículo científico preliminares del primer ciclo del PID	2	01/10/2027	01/12/2027
2027	Diseño metodológico y planificación de experimentos en GIDAS	2	01/09/2027	01/11/2027
2027	Exploración de herramientas y soluciones similares a la plataforma de observabilidad que se busca generar (OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, ELK, otras)	3	01/07/2027	01/10/2027
2027	Construcción del estado del arte de soluciones actuales de observabilidad, AIOps e infra IT basado en IA (conceptos, estándares, buenas prácticas y clasificación de casos de estudio)	4	01/04/2027	01/08/2027

Estado actual del conocimiento del tema

Antecedentes sobre el tema:

En el ámbito de la Infraestructura IT, el concepto de observabilidad ha emergido como una evolución necesaria frente a las limitaciones del monitoreo tradicional. Mientras que el monitoreo se centra en indicadores aislados (uso de CPU, memoria, disponibilidad de servidores, entre otros), la **observabilidad** busca **deducir el estado interno de sistemas distribuidos y dinámicos** a partir de la correlación de métricas, logs y trazas [1]. Esta capacidad resulta crítica

en arquitecturas modernas basadas en **microservicios, contenedores y entornos híbridos cloud/on-premise**, donde los componentes cambian constantemente y las interdependencias generan comportamientos emergentes difíciles de diagnosticar con técnicas convencionales [2].

Características de la observabilidad:

Son los atributos esenciales que definen la observabilidad como disciplina (propiedades intrínsecas que permiten distinguirla del monitoreo clásico). Ejemplos:

- Capacidad de correlacionar métricas, logs y trazas.
 - Posibilidad de deducir el estado interno de sistemas distribuidos.
 - Escalabilidad para entornos híbridos y dinámicos.
- Integración con estándares abiertos (OpenTelemetry).

Aspectos de la **observabilidad**

Son los referidos a las **dimensiones o enfoques** desde los cuales se puede analizar o implementar la observabilidad (se consideran perspectivas prácticas o metodológicas). Ejemplos:

- Aspecto técnico: herramientas y plataformas que habilitan la observabilidad.
- Aspecto metodológico: cómo se diseña la estrategia de observabilidad en DevOps/SRE.
- Aspecto organizacional: impacto en la cultura de equipos de TI y en la toma de decisiones.
- Aspecto socio-productivo: beneficios en la experiencia de usuario y competitividad empresarial.

La literatura reciente [3] [4] [5] destaca que la observabilidad es un **pilar fundamental en DevOps y Site Reliability Engineering (SRE)**, ya que permite comprender no sólo “*qué ocurre*”, sino también “*por qué ocurre*” y “*cómo impacta*” en la experiencia del usuario y en los objetivos de negocio. En este sentido, proyectos como **OpenTelemetry** han establecido estándares abiertos para la recolección y análisis de telemetría distribuida, consolidando prácticas de trazabilidad y métricas unificadas [6].

Por otro lado, la integración de **Inteligencia Artificial en operaciones de Tecnología Informática (AIOps)** [7] [8] constituye un campo emergente que busca automatizar la detección de anomalías,

algoritmos de aprendizaje automático. Gartner [9] señala que AIOps será un componente clave en la gestión de infraestructuras complejas, habilitando diagnósticos predictivos y respuestas automáticas. En paralelo, investigaciones recientes en ingeniería de software muestran cómo los **LLMs (Large Language Models)** pueden asistir en la producción de software, desde la generación de código hasta la validación de pruebas, lo que incrementa la necesidad de contar con infraestructuras observables y resilientes [10].

En el plano regional, estudios sobre infraestructura digital en Argentina evidencian que el crecimiento de data centers y servicios cloud constituye una base estratégica para la adopción de tecnologías de observabilidad y su integración con IA. Sin embargo, aún existe un vacío en la investigación aplicada que vincule estas prácticas con la producción de software asistida por IA en el contexto productivo de empresas de sistemas o pymes consultoras de desarrollo de software, lo que justifica la pertinencia del presente PID [11].

Referencias bibliográficas:

- [1] E. Brewer, *Observability Engineering*. O'Reilly Media, 2021.

- [2] D. C. Decimavilla-Alarcón y P. F. Marcillo-Franco, *Arquitectura de microservicios basada en contenedores para despliegue ágil de aplicaciones IoT en la nube*, Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte, Ecuador, 2024.

- [3] J. A. García-García, M. A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "Observabilidad y monitorización en arquitecturas de microservicios: retos y oportunidades en DevOps," *Revista de Educación y Tecnología*, vol. 15, no. 2, pp. 45–60, 2023.

- [4] L. M. Rodríguez y P. Sánchez, "Site Reliability Engineering y observabilidad: prácticas para mejorar la resiliencia de sistemas distribuidos en entornos cloud híbridos," *Revista Iberoamericana de Ingeniería de Software*, vol. 12, no. 1, pp. 33–48, 2024.

- [5] Cloud Native Computing Foundation (CNCF), *OpenTelemetry*

[6] J. M. López, A. García y P. Fernández, “OpenTelemetry: estándares abiertos para la observabilidad en sistemas distribuidos,” *Revista Iberoamericana de Ingeniería de Software*, vol. 13, no. 2, pp. 55–70, 2024.

[7] M. A. Vilches Pávez, *AIOps: Inteligencia Artificial para las Operaciones de TI*, Tesis de Licenciatura en Informática y Gestión, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, Dic. 2022.

[8] C. P. Gupta, *AIOps: Real-World Use Cases in IT Operations*, Springer, 2021.

[9] Gartner, *AIOps and the Future of IT Operations*, 2024.

[10] Microsoft Research, *LLMs in Software Engineering: Opportunities and Challenges*, 2025.

[11] Cámara Argentina de Internet (CABASE), *Mapa de Infraestructura para la IA en Argentina*, presentado en Internet Day 2026, Buenos Aires, mayo 2026. Url al 6/8/2026: https://www.cabase.org.ar/argentina-frente-a-la-oportunidad-historica-la-ia-impulsa-inversiones-en-infraestructura-digital/?utm_source=copilot.com

Antecedentes del equipo del PID en la temática:

El Ing. Nahuel, director de este PID, actual director del Grupo UTN GIDAS, viene abordando líneas de I+D sobre infraestructura IT y disciplinas afines hace varios años, a través de distintos PIDs.

De manera específica, el Ing. Nahuel, dirigió junto a la Dra. Roxana Giandini el PID TC “Marco de Innovación Tecnológica para Transformación Digital de Organizaciones integrando Inteligencia Artificial y Cloud Computing en la Producción de Software” (código

puntapié inicial hacia la formación de investigadores en áreas específicas de Infraestructura IT.

El Ing. Nahuel también creó en el Grupo UTN GIDAS un espacio de trabajo denominado Fierros IT, especialmente dedicado a experimentar y ensayar tecnologías de hardware de soporte a mejoras de performance y sostenibilidad de infraestructura informática de las aplicaciones que se desarrollan en el Grupo UTN GIDAS.

En ésta formación de investigadores, se logró consolidar al Ing. Guillermo Baldino, Ing. Damián Ferrara, Emanuel Rodriguez y Romeo Monfroglio y otros becarios, en áreas y disciplinas especializadas en Infraestructura Informática. A través de su formación continua, el Ing. Baldino tomó el rol de Coordinador Técnico de Fierros IT (2018 - 2021), luego lo continuó el Ing. Damián Ferrara (2021-2024) y desde el ciclo 2025 hasta la actualidad se encuentra el Mg. Leandro Rocca coordinando actividades de I+D que incluyen reusar hardware, configurar servidores on-premise, gestionar accesos y seguridad en las aplicaciones, disponibilizar servicios cloud para proyectos de I+D de GIDAS y otras acciones relacionadas a la infraestructura informática del GIDAS. Este área dentro del Grupo GIDAS se llama actualmente InfraIT (ex Fierros IT).

Además del staff de investigadores y colaboradores declarados en la formulación de este PID, participará la becaria Zoe QUIROZ y el becario Romeno MONFROGLIO. Ambos son estudiantes avanzados de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información y vienen participando desde el año 2024 en el equipo de Infra IT del Grupo GIDAS.

Romeno Monfroglio ya participó de varias publicaciones científicas en el marco de actividades de I+D del Grupo GIDAS y este año 2026 comenzó a desarrollar su PPS en la temática de este PID.

Zoe Quiroz, es una becaria que viene trabajando y accionando hace varios años dentro del Grupo GIDAS, la iniciativa de Mujeres en Tecnologías. La participación de mujeres tecnológicas tanto en infraestructura IT como en ámbitos de programación. La incorporación de Zoe Quiroz a este PID será muy beneficioso para lograr divulgar a la comunidad académica el acercamiento y dedicación de las mujeres a las soluciones de hardware, redes y optimizaciones de infraestructuras IT, considerando que no es muy frecuente en la industria de sistemas,

ni tampoco en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información.

A continuación se describen algunos resultados importantes relacionados con el campo de trabajo de éste PID, donde han sido partícipes miembros de este PID en trabajo conjunto con otros investigadores del Grupo GIDAS:

G. Baldino, D. Ferrara, I. Añasco, L. Heredia, N. Báez, L. Nahuel y J. Marchesini, "Cloud TAC: OpenStack and Technology Learning and Knowledge for Teaching IT Infrastructure," *VIII Jornada Internacional de Cloud Computing, Big Data & Emerging Topics (VIII JCC BD&ET)*, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Buenos Aires, Argentina, pp. xx–xx, sep. 2019.

G. Baldino, I. Añasco, L. Nahuel. "Estrategias didácticas basadas en manipulación y ensayos tecnológicos para transferencia de conocimientos de infraestructura informática," *Actas de la VII Jornada de Enseñanza de la Ingeniería (JEIN 2019)*, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata, Programa de Tecnología Educativa y Enseñanza de la Ingeniería (TEyEI), La Plata, Argentina, octubre 2019. ISSN 2313 9056

G. Baldino, D. Ferrara, I. Añasco, L. Heredia, N. Báez, L. Nahuel y J. Marchesini, "Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento aplicado a la enseñanza de infraestructuras IT," *Actas del 22° Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC)*, RedUNCI & Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), El Calafate, Santa Cruz, Argentina, may0 2020. ISBN 978 987 722 594 2.

G. Baldino, D. Ferrara, I. Añasco, L. Heredia, N. Báez, L. Nahuel, J. Marchesini, L. Palacios, L. Di Santo, A. Basalo y J. P. Morales Insua, "Uso de OpenStack para Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento: caso práctico aplicado a Infraestructura IT," *Actas del Simposio Argentino sobre Tecnología y Sociedad (STS), 49° Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa (JAIIO)*, Buenos Aires, Argentina, oct. 2020. ISSN: 2451-7496

Ferrara D., Nahuel L., Di Santo L., Basalo A., Bertuzzi Gaspari A., Rodríguez E., "Una experiencia de implementación de infraestructura

informática: recorriendo el camino desde lo académico hasta la instalación y puesta en funcionamiento,” *Actas del XXVIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2022)*, RedUNCI & Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), La Rioja, Argentina, pp. 510-514, oct. 2022. ISBN 978 987 1364 31 2.

D. Ferrara, M. A. Díaz Lapérgola, R. L. Monfroglio y L. Nahuel, “El portafolio como metodología de trabajo en un grupo de investigación de infraestructura IT,” *Actas del XXV Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2023)*, Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI), Junín, Argentina, abr. 2023. ISBN 978 987 3724 66 4; 978 987 3724 67 1.

D. Ferrara, E. Rodríguez, R. L. Monfroglio, M. Robles, M. A. Díaz Lapérgola y L. Nahuel, “Tecnología colaborativa para investigadores: implementación y optimización de un repositorio GitLab para gestión de la configuración y versionado,” *Actas del XXIX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2023)*, Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI), Luján, Argentina, pp. 803–807, oct. 2023. ISBN 978 987 9285 51 0

D. Ferrara, E. Rodríguez Rodríguez, L. D. Bogado y R. L. Monfroglio, “Ingeniería de plataformas: Iniciando una plataforma de desarrollo interno para potenciar el futuro de la investigación en GIDAS,” *Actas del Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2024)*, Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Argentina, pp. 1580–1586, oct. 2024. ISBN 978 950 34 2428 5

En temas relacionados a éste PID se viene realizando formación de RRHH a través de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) en el ámbito de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en UTN - La Plata:

Título PPS: Utilización de Docker como herramienta para el despliegue de ambientes de prueba en proyectos de investigación.

Docente Supervisor: Leopoldo Nahuel – Alumno: Nahuel Guillermo, Mulato - Legajo: 26302

Fecha de inicio: 10/06/2021 - Finalización: 09/10/2021 - Aprobado.

Título PPS: Plan de continuidad de servicio y contingencia del laboratorio GIDAS basado en infraestructura IT.

Docente supervisor: Leopoldo Nahuel - Alumno: Manuel, ROBLES ROBLES

Fecha inicio: 09/2023 - Finalización: 08/2024 - Aprobado

Título PPS: Prototipado y ejecución de un producto mínimo viable de Observabilidad y detección de Anomalías en servidores de aplicaciones de software

Docente supervisor: Leandro Rocca - Alumno: Romeo, Monfroglio

Fecha inicio: 03/2026 - Finalización: en curso.

Objetivos generales y específicos

Objetivo general:

Generar un prototipo de plataforma tecnológica que combine observabilidad avanzada con Inteligencia Artificial en infraestructuras IT híbridas y distribuidas, con el fin de optimizar la detección de cuellos de botella, anticipar fallas y mejorar la eficiencia, confiabilidad y agilidad en los procesos de producción de software.

Objetivos específicos:

- Diseñar metodologías de recolección y correlación de métricas, logs y trazas en infraestructuras IT híbridas y distribuidas, orientadas a comprender el comportamiento interno de sistemas complejos.

- Explorar técnicas de Inteligencia Artificial aplicadas a operaciones de Tecnologías de la Información (AIOps), con el fin de identificar enfoques que permitan anticipar fallas y detectar anomalías en
- entornos dinámicos de producción de software.

- Integrar estándares abiertos de observabilidad en el marco de trabajo del prototipo, favoreciendo prácticas de trazabilidad y métricas unificadas en arquitecturas modernas de microservicios
- y contenedores.

Evaluar el potencial impacto del prototipo en la eficiencia, confiabilidad y agilidad de los procesos de producción de software, considerando escenarios de aplicación en empresas de sistemas, pymes consultoras de software y laboratorios informáticos académicos como el Grupo UTN GIDAS.

ODS involucradas en el proyecto

- Industria, innovación e infraestructura
- Trabajo decente y crecimiento económico
- Educación de calidad

Transferencias al medio socio productivo y/o impacto social

Oportunidades de transferencias al medio socio productivo a través de los resultados esperados del PID:

Los resultados del PID se proyectan con un alto potencial de transferencia tecnológica hacia el medio socio productivo, tanto en el sector privado como en organismos públicos. La plataforma tecnológica que combina enfoques de observabilidad con Inteligencia Artificial en infraestructuras IT, en conjunción con metodologías para el abordaje y tratamiento de características intrínsecas a la observabilidad en infraestructura IT híbridas y distribuidas (asistida por herramientas de IA), permitirán a:

Empresas de software y Consultoras de Sistemas: incorporación de herramientas de observabilidad y automatización que optimicen tiempos de desarrollo, reduzcan costos de

- mantenimiento y mejoren la confiabilidad de los servicios digitales que fabrican o generan a sus clientes.

- PyMEs de tecnologías y Startups tecnológicas: acceso a técnicas, metodologías y prototipos que faciliten la adopción de prácticas modernas de monitoreo y operación, aumentando su competitividad.

- Organismos públicos y educativos: transferencia de conocimientos y soluciones aplicables a la gestión de infraestructura informática en universidades, hospitales, policía, centros deportivos, entre otros (todo lugar o dependencia que gestiona sistemas informáticos, bases de datos, redes de información, centros de cómputos) fortaleciendo la calidad de los servicios digitales.

Posibilidad de propiedad intelectual: el desarrollo de nuevas técnicas de correlación de métricas, trazas y logs, así como configuraciones innovadoras de plataformas de observabilidad, abre la oportunidad de registrar innovaciones digitales a través de registros de propiedad intelectual, generando oportunidades de generar valor económico en el uso y reconocimiento institucional UTN.

Oportunidades de generar impacto social a través de los resultados esperados del PID:

El PID buscará generar impacto social a través de aportes concretos en distintos aspectos. A continuación enmarcamos los aportes y su vinculación con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**:

- Fortalecimiento de capacidades tecnológicas en sectores productivos y educativos: aportaríamos al **ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura**

- Formación de estudiantes de grado y posgrado en metodologías y herramientas de observabilidad y operaciens asistida por IA, ampliando sus competencias profesionales: aportaríamos al **ODS 4 – Educación de calidad**

Generación de perfiles especializados en AIOps y observabilidad, con alta demanda en el mercado laboral de sistemas: **ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico**

Contribuciones a la formación de Recursos Humanos

El PID se orienta a fortalecer la formación de recursos humanos en distintos niveles académicos, integrando a estudiantes en experiencias de investigación aplicada, transferencia tecnológica y desarrollo de competencias profesionales.

Este PID se llevará adelante en el Grupo UTN GIDAS que tiene asiento en la UTN La Plata, y en esta casa de estudios, se ofrecen tres carreras universitarias que podrían aportar significativamente nuevas competencias, prácticas de resolución de problemas tecnológicos y experiencias en laboratorios (realizando ensayos técnicos y experimentos con herramientas de IA sobre infraestructuras IT). Las carreras donde este PID podría transferir conocimientos y formar rrhh especializados son: Ingeniería en Sistemas de Información (5 años), Analista Desarrollador Universitario de Sistemas de Información (3 años) y Tecnicatura Universitaria en Programación (2 años)

En el ámbito de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información (Grado) se contribuirá a través de:

- Inclusión de estudiantes en proyectos finales de carrera vinculados a infraestructura IT, observabilidad y automatización con IA.

- Desarrollo de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) en entornos reales, aplicando metodologías de operación y monitoreo de sistemas.

Participación en seminarios y talleres de cátedras (Administración de Recursos) que integren conocimientos de gestión, seguridad y operación de infraestructuras críticas.

-

En el ámbito de la carrera Analista Desarrollador Universitario de Sistemas de Información (Pregrado) se contribuirá a través de:

- Incorporación en el Seminario Integrador, aplicando casos prácticos de observabilidad y gestión de infraestructura en los procesos de construcción de sistemas de información.
- Elaboración de proyectos interdisciplinarios que vinculen teoría y práctica en entornos simulados de IT.

Producción de materiales didácticos que fortalezcan la formación práctica y la capacidad de resolución de problemas.

En el ámbito de la carrera Tecnicatura Universitario en Programación (Técnico universitario) se contribuirá a través de:

- Participación en proyectos de desarrollo de software orientados a la integración con plataformas de observabilidad.
- Ejercicios de automatización de procesos y scripting para la gestión de infraestructura.

Formación en buenas prácticas de programación aplicadas a entornos de operación y soporte IT.

En el ámbito de carreras de Posgrado (Maestrías y/o Especializaciones de Informática, Ingeniería de Software, Computación y afines) se contribuirá a través de:

- Integración de estudiantes en líneas de investigación aplicada, con acceso a plataformas de observabilidad y AIOps.

Desarrollo de tesis y trabajos de investigación orientados a

- innovación tecnológica y transferencia al medio socio productivo a través de casos reales de aplicación.

Generación de publicaciones científicas y técnicas que consoliden la producción académica en el área.

Desde una perspectiva de formación transversal e institucional se contribuirá a través de:

- Elaboración de guías metodológicas y materiales didácticos para cursos de grado, pregrado e incluso posibles diplomaturas.
- Organización de capacitaciones abiertas a la comunidad universitaria y al sector productivo.

Consolidación de grupos interdisciplinarios de investigación, integrando alumnos, docentes e investigadores.

La metodología de este PID se organiza en etapas secuenciales, en concordancia con el cronograma de actividades y los objetivos específicos del proyecto.

Cada etapa integra técnicas de observabilidad y enfoques de Inteligencia Artificial aplicados a infraestructura IT.

Etapa 1 (2027) – Construcción del estado del arte y exploración tecnológica inicial

- Relevamiento bibliográfico y técnico sobre observabilidad, AIOps y producción de software asistida por IA.

- Identificación de estándares abiertos (OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, ELK) y buenas prácticas en DevOps/SRE.

- Diseño metodológico y planificación de experimentos en el entorno GIDAS.
- Ensayos exploratorios iniciales integrando métodos y herramientas de observabilidad en infraestructura y aplicaciones del grupo.
- Redacción de informes técnicos preliminares y artículos científicos iniciales.

Etapas 2 (2028) – Experimentación, validación y ajuste de procesos técnicos

- Configuración y experimentación con técnicas de IA aplicadas a infraestructura tecnológica (AIOps, detección de anomalías, correlación de datos).
- Pruebas de integración y correlación de métricas, logs y trazas en entornos híbridos.
- Validación de técnicas y métodos, con ajustes metodológicos según resultados obtenidos.
- Evaluación de impacto en la performance de infraestructura IT del GIDAS y en la experiencia de usuario.
- Documentación de procesos y resultados intermedios.

Etapa 3 (2029) – Prototipado, escalabilidad y transferencia

- Implementación inicial del prototipo de plataforma de observabilidad asistida por IA, integrando los componentes explorados y testeados.
- Puesta a punto y pruebas de escalabilidad del prototipo en escenarios reales.
- Evaluación del impacto tecnológico y documentación de metodologías utilizadas.
- Transferencia ampliada de la solución a empresas, pymes, organismos públicos y dependencias de UTN La Plata para validar la solución generada.
- Redacción de artículos científicos finales y preparación de propiedad intelectual.
- Talleres de capacitación y formación de RRHH en cátedras, junto con la presentación del informe final del PID.

Pertenencia del Grupo de Trabajo con Grupos o Centros de Investigación UTN

Sigla

CODAPLI

GIH

Nombre del Grupo o Centro UTN

Centro de Investigación y Desarrollo en Codiseño Aplicado

Grupo de Investigación en Hidráulica
